

《机器视觉》2025 年期末考试复习要点

考试时长： 120 分钟，考试题型：

单项选择题 12 道 (满分 24)	多项选择题 6 道 (满分 18)	填空题 10 道 (满分 20)	简答题 5 道 (满分 18)	计算题 4 道 (满分 20)
-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

考试范围：第 2 讲到第 15 讲的内容（参见 ppt）

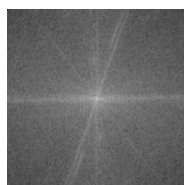
考试重点：

- 1, 相机模型：相机的内部参数、外部参数、投影矩阵等概念，不同颜色空间的特点
- 2, 图像处理：点处理，伽马校正、直方图均衡化、窗宽窗位的概念及计算；均值滤波、中值滤波和高斯滤波的特点，图像的频域变换
- 3, 特征检测：Harris 角点检测的步骤，角点分数的计算；Canny 边缘检测的特点及步骤；霍夫变换的特点及步骤
- 4, 特征描述与图像对齐：SIFT 特征描述的原理及优点；图像的空间变换（仿射变换、投影变换）；图像空间变换的参数拟合方法（RANSAC）
- 5, 图像分割：基于颜色的分割方法、基于聚类的分割方法和活动轮廓模型的原理；蛇形模型和水平集模型的区别；图割的原理、几种不同的形态学运算的定义和作用
- 6, 多视图几何：归一化相机的概念、极线的概念、本征矩阵和基础矩阵和的概念；利用本征矩阵计算两幅图中对应点之间的关系、三角测量中基于投影矩阵计算三维点的坐标
- 7, 图像识别与目标检测：监督学习与图像分类的概念、特征袋模型的基本原理；目标检测中交并比、Precision 和 Recall 的概念；Dala Triggs 和 Viola Jones 检测算法的原理
- 8, 深度学习与图像分类：深度神经网络的原理，卷积神经网络中卷积层、池化层的原理；能计算卷积层和池化层的结果、卷积层的输出的大小、卷积层中参数的个数；SoftMax 函数的作用；典型的卷积神经网络如 AlexNet、VGG、ResNet、GoogleNet 的特点
- 9, 基于深度学习的目标检测与图像分割：R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO 的联系与区别；FCN、UNet、Mask R-CNN 的原理；反卷积的原理及计算
- 10, 预训练与迁移学习：迁移学习的概念及原理；自监督学习的概念，几种常见的自监督学习方法

例题：

一、单项选择题

- 1, 下方左图是一幅图像的频谱图，该图像最有可能是： D



频谱图



A



B



C



D

- 2, 关于中值滤波器说法正确的是： C

- A. 图像经过中值滤波器处理后边缘将变得模糊
- B. 在滤波核大小一致的情况下，中值滤波器比高斯滤波器的计算效率更高
- C. 中值滤波器是一种非线性滤波器
- D. 中值滤波器不适合处理椒盐噪声

3, 在 Harris 角点检测中, 图像局部自相关函数 $E(u, v)$ 在某个像素点 A 处的二阶矩阵 M 的两个特征值表示为 λ_1 和 λ_2 ($\lambda_1 \geq \lambda_2$), 以下说法正确的是: B

- A. λ_1 和 λ_2 与 E 的等高线对应的椭圆的长轴和短轴呈正相关
- B. λ_1 较大并且 λ_2 接近于 0 时, A 较可能位于图像中的边缘处
- C. λ_1 和 λ_2 都比较大时, 则 A 处的特征不明显
- D. $E(0,0)$ 的值为 0, E 的一阶导数中 $E_u(0,0)$ 和 $E_v(0,0)$ 不为 0

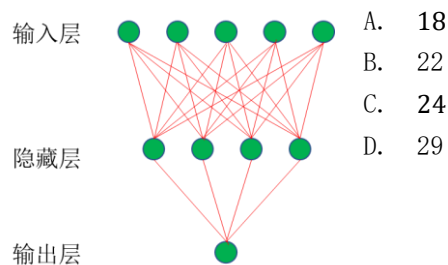
4, 在齐次坐标系中, 二维仿射变换矩阵是一个 3×3 的矩阵, 其中有多少个参数需要求解: B

- A. 5 个
- B. 6 个
- C. 8 个
- D. 9 个

5, Viola-Jones 人脸检测算法中的特征提取方法和分类器设计分别是: D

- A. SIFT 特征描述, 支持向量机
- B. 基于积分图的 Haar-like 特征, 支持向量机
- C. 基于方向梯度直方图 (HOG) 的特征, Adaboosting
- D. 基于积分图的 Haar-like 特征, Adaboosting

6, 考虑如下的一个神经网络, 输入层有 5 个节点, 隐藏层有 4 个节点, 输出层有 1 个节点, 各个节点使用 Sigmoid 激活函数, 该神经网络的可学习参数个数是: D



二、多项选择题

1, 针孔相机的参数中, 和相机结构无关的有: DE

- A. 焦距参数 ϕ_x 和 ϕ_y
- B. 成像平面中心点相对于左上角的平移量 δ_x 和 δ_y
- C. 斜切参数 γ
- D. 相机位置相对于世界坐标系原点的平移量 T
- E. 与相机的方向相关的旋转矩阵 R

2, 以下经典算法中, 用于图像分割的有: AB

- A. GraphCut
- B. Chan-Vese 算法
- C. Dalal-Triggs 算法
- D. Viola-Jones 算法

3, 以下说法中, 正确的有: ABD

- A. 水平集模型比蛇形模型能更好地处理拓扑结构变化的情况
- B. 归一化相机中, 图像与相机的内部参数无关, 仅取决于相机的外部参数
- C. AlexNet 中, 卷积层比全连接层具有更多的参数
- D. 卷积神经网络中浅层学习到的特征比深层的特征更加通用

三、填空题

1, CT 图像一般具有较宽范围的灰度值, 如果将显示的窗宽和窗位分别设置为 500 和 100, 则可显示出颜色值的范围是 -150 到 350 之间。。

2, 蛇形模型中, 内部能量项包含弹性约束和 曲率 约束。

- 3, 在二值图像的形态学运算中, 先进行 膨胀, 后进行 腐蚀 的操作称为闭运算。
- 4, 在一个行人检测任务中, 一张图像上实际上有 50 个行人, 算法检测出有 40 个, 二者匹配的有 20 个, 则该检测算法的精确度 (precision) 是 50 %, 召回率 (recall) 是 40 %。
- 5, 在基于深度学习的图像分类问题中, 如果各类别互斥, 可以通过 Softmax 函数得到输入图像属于各类别的概率。

四、简答题

- 1, Canny 边缘检测算法具有高信噪比、高定位精度、高连续性等优点, 请简述其实现步骤。
 - 1) 在 x 和 y 方向上分别进行高斯差分滤波。
 - 2) 计算各像素处梯度的方向和幅值。
 - 3) 根据梯度方向进行非最大值抑制。
 - 4) 通过阈值区分出强边缘和弱边缘, 并将可通过弱边缘连接的强边缘进行连接。
- 2, 现有针对同一个静态场景, 相机在位置和方向上稍微有所调整。调整前后拍摄的两幅照片为 A 和 B, 想要将它们合成一幅全景照, 请简述必要的操作步骤和各步骤大致的实现思路。
 - 1) 特征点检测, 可利用 Harris 角点检测实现。
 - 2) 特征点描述, 可利用 SIFT 特征描述算子进行实现。
 - 3) 特征匹配, 通过计算特征的相似性找到两幅图像中较为匹配的特征点。
 - 4) 空间变换参数拟合, 可通过 RANSAC 进行实现。
 - 5) 根据空间变换参数将两幅图像进行对齐。
- 3, 请列举四种经典的用于图像分类的深度卷积神经网络, 并介绍其主要特点。
 - 1) AlexNet, 是一种 8 层的 CNN, 采用了分组卷积将特征通道分配在两个 GPU 上;
 - 2) VGGNet, 有 16 或 19 层, 卷积层中全部采用 3×3 的卷积;
 - 3) GoogleNet, 将深度提升值 22 层, 并通过增加模型的宽度提高多尺度特征表达能力。
 - 4) ResNet, 将深度扩展至 152 层, 通过残差连接使深度神经网络更容易训练。

五、计算题

- 1, 一个三维列向量 a 的三个元素分别记作 a_1, a_2, a_3 。该向量的叉乘矩阵记为 $a_{\times}$ 。则 a 和 $a_{\times}$ 可表示为如下形式。现有一个归一化相机在两个不同的位置 C_1 和 C_2 分别拍摄了一张图像, 从 C_1 到 C_2 的平移向量 T 和旋转矩阵 R 分别如下所示。有一个空间中的三维点 P 在第一幅图像中的投影为 $A(5, 4)$, 在第二幅图像中的投影为 $B(2x, x)$, 求 B 的坐标。

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad a_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{解: } A \text{ 点和 } B \text{ 点转化为齐次坐标表示分别为: } x_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 2x \\ x \\ 1 \end{bmatrix}$$

根据极线几何的基础矩阵 E 的定义, 可得出

$$E = T_{\times} R = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -5 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -5 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

由于 $x_2^T E x_1 = 0$ 可得:

$$\begin{bmatrix} 2x & x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -5 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2x & x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ -22 \\ 20 \end{bmatrix} = 0$$

$$24x - 22x + 20 = 0$$

$x = -10$, 故 B 点坐标为 $(-20, -10)$

2, 两个处于不同位置处的相机, 世界坐标系下的一个点 $\mathbf{X}$ 在这在两相机所拍摄的图像中的对应点分别是 A $(6, 40)$ 和 B $(15, -3)$ 。这两个相机的投影矩阵 P_1 和 P_2 分别如下所示, 请计算 $\mathbf{X}$ 在世界坐标系下的坐标值。

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 50 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

解: 设 $\mathbf{X}$ 的坐标值为 (x, y, z) , A 点和 B 点的齐次坐标分别为 $(6w_1, 40w_1, w_1)$ 和 $(15w_2, -3w_2, w_2)$ 。根据坐标投影公式, 有:

$$\begin{pmatrix} 6w_1 \\ 40w_1 \\ w_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 50 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 15w_2 \\ -3w_2 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

整理可得

$$\begin{cases} 6w_1 = 50 - y \\ 40w_1 = x \\ w_1 = z \end{cases} \quad \begin{cases} 15w_2 = x + 15 \\ -3w_2 = y - 5 \\ w_2 = z + 6 \end{cases}$$

做变量替换, 可得

$$\begin{cases} 6z = 50 - y \\ 40z = x \end{cases} \quad \begin{cases} 15(z + 6) = x + 15 \\ -3(z + 6) = y - 5 \end{cases}$$

从而解出 $x = 120, y = 32, z = 3$

因此 $\mathbf{X}$ 的坐标是 $(120, 32, 3)$ 。